

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE (SRS)

Sistema de Gestión de Biblioteca

Universidad Politécnica de Madrid

Versión IEEE 830 – Documento Final

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento define los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid.

El objetivo es proporcionar una especificación detallada, consistente y verificable, que sirva como base para el diseño, desarrollo, validación y mantenimiento del sistema.

1.2 Ámbito del Sistema

El sistema será una aplicación web que permitirá:

- Consultar catálogo y disponibilidad de obras y ejemplares.
- Realizar reservas de obras.
- Registrar y gestionar préstamos, devoluciones y renovaciones (solo personal bibliotecario).
- Administrar obras, ejemplares y parámetros de operación del sistema.
- Gestionar sanciones automáticas por retrasos.
- Mostrar novedades, libros más consultados y recomendaciones por asignatura.

El sistema será accesible por estudiantes, profesores, personal administrativo y personal bibliotecario.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **Obra:** entidad bibliográfica abstracta (ej.: *Don Quijote*).
- **Ejemplar:** copia física concreta de una obra.
- **Reserva:** solicitud de disponibilidad previa sobre una obra.
- **Préstamo:** entrega temporal de un ejemplar a un usuario.
- **Sanción:** periodo durante el cual un usuario no puede pedir préstamos ni renovar, generado por retrasos en la devolución.
- **Usuario:** miembro institucional (estudiante, profesor, administrativo).
- **Bibliotecario:** administrativo con permisos especiales.
- **API institucional:** servicio de autenticación de la universidad.

1.4 Referencias

- Requisitos iniciales del sistema.
- Transcripción de la reunión con el cliente (20/11/2025).

1.5 Visión general del documento

El documento se estructura en tres secciones principales:

- **Sección 2:** descripción general del sistema.
- **Sección 3:** requisitos específicos (funcionales y no funcionales).
- **Sección 4:** requisitos adicionales u otros requisitos no cubiertos previamente.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema será autocontenido, con la única dependencia externa del servicio institucional de autenticación.

Funcionalmente, se divide en los siguientes módulos:

- Autenticación
- Catálogo
- Gestión de obras y ejemplares
- Reservas
- Préstamos y devoluciones
- Sanciones
- Configuración del sistema

2.2 Funciones del producto

El sistema ofrecerá:

1. Autenticación segura de usuarios.
2. Consulta de catálogo con filtros por título, autor y materia.
3. Visualización de disponibilidad detallada considerando:
 - a. Ejemplares prestados
 - b. No prestables
 - c. Reservados
4. Reserva de obras.
5. Préstamos, devoluciones y renovaciones (con restricciones).
6. Gestión de sanciones por retrasos.
7. Administración de obras, ejemplares y políticas internas.
8. Visualización de:
 - a. Novedades
 - b. Libros más consultados
 - c. Recomendados por asignatura

2.3 Características de los usuarios

- **Estudiante:** puede consultar, reservar y gestionar sus préstamos.
- **Profesor:** mismas funciones que estudiante, con plazos de préstamo ampliados.
- **Administrativo:** usuario institucional estándar.
- **Bibliotecario:** administrativo con permisos para:
 - Registrar préstamos
 - Registrar devoluciones
 - Eliminar sanciones
 - Editar parámetros de sistema

- o Administrar obras y ejemplares

2.4 Restricciones

- Autenticación debe conectarse a la API institucional.
- La interfaz será en español.
- Debe mantenerse al menos un ejemplar no prestable para ciertas obras.
- Las reglas de préstamos, reservas y sanciones deben ser configurables.

2.5 Suposiciones y dependencias

- El servicio de autenticación estará disponible y operativo.
- Los datos de usuarios son administrados por la universidad.
- El sistema funcionará en navegadores modernos sin instalación adicional.
- El sistema deberá soportar futuros cambios en las políticas de la biblioteca.

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos Funcionales

RF1 – Autenticación

RF1.1 El sistema debe autenticar a los usuarios mediante la API institucional.

RF1.2 Debe obtener el rol del usuario (estudiante, profesor, administrativo).

RF1.3 Debe identificar a los bibliotecarios como administrativos con permisos ampliados.

RF2 – Gestión de obras y ejemplares

RF2.1 Registrar obras con título, autor, materia e identificador.

RF2.2 Registrar ejemplares asociados a cada obra.

RF2.3 Cada ejemplar tendrá atributos:

- Código único
- Prestabilidad (prestable / no prestable)
- Renovabilidad (renovable / no renovable)
- Ubicación física
- Estado (disponible, prestado, reservado, no prestable)

RF2.4 Modificar o eliminar ejemplares y obras.

RF3 – Consulta de catálogo

RF3.1 Permitir búsqueda por título, autor o materia.

RF3.2 Mostrar disponibilidad considerando:

- Prestado
- Reservado
- No prestable

RF3.3 Mostrar detalles de cada obra.

RF3.4 Mostrar sección de:

- Novedades
- Libros más consultados
- Recomendados por asignatura

RF4 – Reservas

RF4.1 Permitir realizar reservas sobre obras, no ejemplares.

RF4.2 Un usuario no puede reservar dos veces la misma obra.

RF4.3 Las reservas deben gestionarse como una cola por obra.

RF4.4 La reserva concede un periodo preferente de recogida de 2 días.

RF4.5 Permitir cancelar reservas.

RF4.6 Al realizar un préstamo al usuario que tenía reserva, esta debe eliminarse.

RF4.7 Si un ejemplar está reservado, solo podrá prestarse al usuario cuya reserva esté activa.

RF5 – Préstamos (solo bibliotecarios)

RF5.1 Registrar préstamos mediante el código de ejemplar.

RF5.2 Impedir préstamos de ejemplares:

- Reservados para otro usuario
- No prestables

RF5.3 Registrar fecha de inicio y fecha límite basadas en:

- Estudiante: 7 días
- Profesor: 15 días

(O configurables en RF9)

RF5.4 Impedir préstamos si el usuario tiene sanciones activas.

RF6 – Devoluciones

RF6.1 Registrar devoluciones.

RF6.2 Cambiar estado del ejemplar a “disponible” o “reservado” si existe una reserva pendiente.

RF6.3 Calcular retraso y generar sanciones automáticamente.

RF7 – Renovaciones

RF7.1 Permitir renovaciones solo si:

- El ejemplar es renovable
- No existen reservas
- El usuario no está sancionado

RF7.2 Calcular nueva fecha de entrega según las políticas vigentes.

RF8 – Gestión de sanciones

RF8.1 Generar sanciones automáticas:

- 2 días de sanción por cada día de retraso

RF8.2 Impedir:

- Nuevos préstamos
- Renovaciones

RF8.3 Permitir a bibliotecarios consultar y anular sanciones.

RF9 – Configuración del sistema

RF9.1 Permitir modificar:

- Duración de préstamos por tipo de usuario
- Duración de reservas
- Tiempo de sanción por día de retraso
- Estado (prestable/no prestable, renovable/no renovable) de ejemplares

RF9.2 Solo accesible por bibliotecarios.

3.2 Requisitos no funcionales

RNF1 – Usabilidad

La aplicación debe ser intuitiva, accesible y usable desde navegador sin instalación.

RNF2 – Seguridad

- Acceso protegido mediante API de autenticación institucional.
- Control estricto de permisos según rol.

RNF3 – Rendimiento

- Las consultas al catálogo deben responder en < 2 segundos en condiciones normales.

RNF4 – Persistencia

- La base de datos debe ser permanente y transaccional.

RNF5 – Mantenibilidad

- Políticas configurables sin modificar código.

RNF6 – Pruebas

- Debe existir al menos una prueba de sistema automatizada por cada requisito funcional.

4. Otros requisitos

- No existen restricciones tecnológicas sobre lenguaje o framework.
- El diseño debe permitir la futura integración con sistemas académicos si fuera necesario.